Metody numeryczne
Kwadratury
IT/IO, WIMiIP

Danuta Szeliga

AGH Kraków

2025/2026

Spis treści I

1. Spis treści
2. Pojęcia podstawowe
3. Sformułowanie zadania
4. Zbieżność ciągu kwadratur
5. Kwadratury interpolacyjne
6. Kwadratury Newtona-Cotesa
7. Kwadratury Gaussa
   - Przestrzenie unormowane
   - Przestrzeń unitarna
   - Kwadratury Gaussa - konstruowanie
8. Metoda Monte Carlo

Pojęcia podstawowe

Zagadnienia

- Obliczanie całek oznaczonych funkcji rzeczywistych jednej zmiennej
- Obliczanie całek niewłaściwych, przybliżone całkowanie funkcji mających osobliwości
- Obliczanie całek wielokrotnych

- Całka oznaczona. Niech f - funkcja określona i ograniczona na odcinku $[a, b]$. *Całką oznaczoną Riemanna* funkcji f na $[a, b]$, $\int_a^b f(x)dx$, nazywamy granicę sum

$$S_n = \sum_{i=0}^{n} (x_{i+1} - x_i) f(\tilde{x}_i) \tag{1}$$

gdzie $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_{n+1} = b$ jest dowolnym podziałem odcinka $[a, b]$ takim, że $\max_{0 \le i \le n} |x_{i+1} - x_i| \to 0$ przy $n \to \infty$, $\tilde{x}_i \in [x_i, x_{i+1}]$ są dowolnymi punktami pośrednimi.

Sformułowanie zadania I

- W wielu przypadkach, nawet jeśli znana jest postać analityczna funkcji pierwotnej F dla funkcji f, to przy obliczaniu całki na podstawie podstawowego twierdzenia rachunku całkowego:
  $I = \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$, wartość prawej strony może być jedynie aproksymowana numerycznie
- Przykład: obliczanie całki $\int_1^2 \frac{dx}{x^{1.0001}}$

  Funkcją pierwotną jest $F(x) = \frac{x^{-0.0001}}{-0.0001}$ i stąd $I = \frac{1-2^{-0.0001}}{0.0001}$ Tę znaną wartość całki musimy teraz wyrazić numerycznie. Dokładność wyniku zależeć będzie od dokładności obliczeń potęgowania $2^{-0.0001}$

- Funkcjonał liniowy, którym jest całka, oznaczamy przez I:

$$I(f) := \int_a^b f(x)dx$$

Sformułowanie zadania II

- Zadanie przybliżonego obliczania całek to aproksymacja funkcjonału I innymi, prostszymi do obliczania funkcjonałami. W praktyce znamy funkcję podcałkową f i ewentualnie jej kolejne pochodne. Wobec tego całka $\int_a^b f(x)dx$ przybliżana jest funkcjonałami Q postaci:

$$Q(f) = \sum_{i=0}^{n_0} A_{i,0} f(x_{i,0}) + \sum_{i=1}^{n_1} A_{i,1} f'(x_{i,1}) + \ldots + \sum_{i=1}^{n_k} A_{i,k} f^{(k)}(x_{i,k}) \qquad (2)$$

Funkcjonał Q to *kwadratura liniowa*,
współczynniki $A_{i,j}$ to *współczynniki kwadratury*,
punkty $x_{i,j}$ to *węzły kwadratury*

Sformułowanie zadania III

- Bardziej ogólna postać dla Q:

$$I_p(f) := \int_a^b p(x)f(x)dx$$

gdzie p to funkcja wagowa, nieujemna na odcinku $[a, b]$, zerująca się w nim w skończonej liczbie punktów i całkowalna, tzn. $\int_a^b p(x)dx < \infty$

- Najczęściej stosowane kwadratury korzystają jedynie z wartości funkcji f i mają postać:

$$Q(f) = \sum_{i=0}^{n} A_i f(x_i) \tag{3}$$

Można je uważać za uogólnienie sum częściowych Riemanna (1)
Kwadratury (3) mają $2n + 3$ parametry: n, węzły $x_0, x_1, \ldots, x_n$ i współczynniki $A_0, A_1, \ldots, A_n$, które muszą zostać określone.

Sformułowanie zadania IV

Kwadratura rzędu n

Definicja. Mówimy, że kwadratura Q jest rzędu n, jeśli jest dokładna dla wszystkich wielomianów stopnia mniejszego od n, $Q(w) = I_p(w)$ dla $w \in W_{n-1}$ oraz istnieje wielomian stopnia n, dla którego $Q(w_n) \neq I_p(w_n)$

Zbieżność ciągu kwadratur I

- Rozpatrzmy ciąg kwadratur Q_n, $n = 0, 1, \ldots$:

$$Q_n(f) = \sum_{i=0}^{n} A_i^{(n)} f(x_i^{(n)}) \tag{4}$$

przybliżających całkę $I_p(f) := \int_a^b p(x) f(x) dx$.

- Zakładamy, że dane są nieskończone macierze trójkątne węzłów $x_i^{(j)}$ i współczynników $A_i^{(j)}$ definiujące ciąg (4):

$$\begin{array}{cccc} x_0^{(0)} & & & \\ x_0^{(1)} & x_1^{(1)} & & \\ x_0^{(2)} & x_1^{(2)} & x_2^{(2)} & \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \end{array} \qquad \begin{array}{cccc} A_0^{(0)} & & & \\ A_0^{(1)} & A_1^{(1)} & & \\ A_0^{(2)} & A_1^{(2)} & A_2^{(2)} & \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \end{array}$$

Zbieżność ciągu kwadratur II

Twierdzenie

Ciąg kwadratur (4) jest zbieżny dla dowolnych funkcji f ciągłych na odcinku $[a, b]$

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=0}^{n} A_i^{(n)} f(x_i^{(n)}) = \int_a^b p(x) f(x) dx$$

wtw, gdy:

(a) ciąg (4) jest zbieżny dla dowolnego wielomianu

oraz

(b) istnieje taka stała K, że dla $n = 0, 1, \ldots$ zachodzi nierówność

$$\sum_{i=0}^{n} |A_i^{(n)}| \leq K$$

Wnioskiem z tego twierdzenia jest następujące twierdzenie:

Zbieżność ciągu kwadratur III

Twierdzenie

Jeżeli wszystkie współczynniki $A_i^{(n)}$ ciągu kwadratur (4) są nieujemne, to warunkiem koniecznym i wystarczającym zbieżności tego ciągu dla dowolnych funkcji ciągłych na odcinku $[a, b]$ jest jego zbieżność dla dowolnych wielomianów.

Kwadratury interpolacyjne I

- Kwadraturę postaci $Q(f) = \sum_{i=0}^{n} A_i f(x_i)$ można otrzymać przez całkowanie wielomianu lub funkcji sklejanej interpolującej funkcję podcałkową
- Przykład. Funkcję f przybliżamy wielomianem interpolacyjnym Lagrange'a opartym na węzłach a i b:

$$f(x) \approx L_1(x) = f(a)\frac{x-b}{a-b} + f(b)\frac{x-a}{b-a}$$

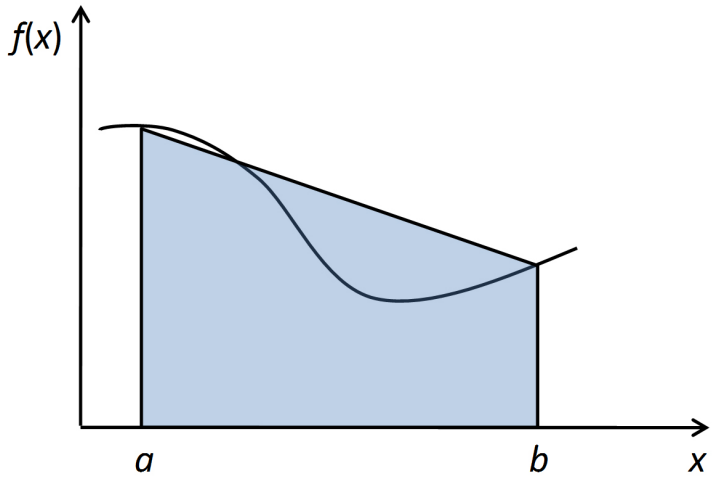
Całkując wielomian L_1 otrzymujemy kwadraturę

$$Q(f) := I(L_1) = \int_a^b \left(f(a)\frac{x-b}{a-b} + f(b)\frac{x-a}{b-a} \right) dx \tag{5}$$

$$= \frac{b-a}{2} f(a) + \frac{b-a}{2} f(b)$$

Metoda nosi nazwę *metody trapezów* - interpretacja geometryczna

Kwadratury interpolacyjne II



- Przykład. S_1 - naturalna funkcja sklejana stopnia pierwszego z węzłami $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_N = b$ interpolująca funkcję f. W każdym z przedziałów $[x_i, x_{i+1}]$ funkcja S_1 określona jest jako:

$$S_1(x) = f(x_i) + \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}(x - x_i)$$

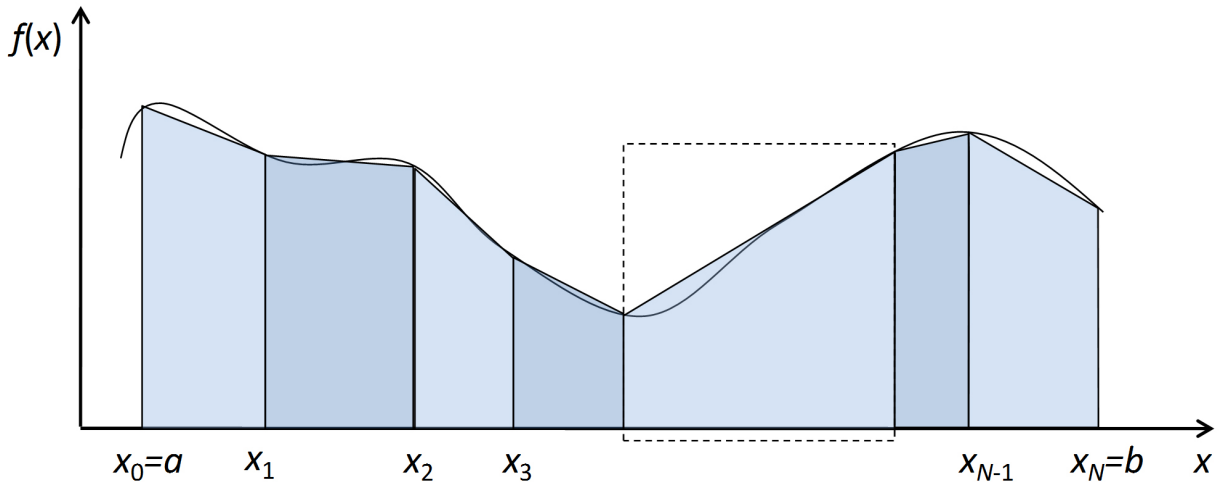
Kwadratury interpolacyjne III

Całkując S_1 otrzymujemy kwadraturę

$$Q(f) := I(S_1) = \sum_{i=0}^{N-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} S_1(x)dx \tag{6}$$

$$= \sum_{i=0}^{N-1} \left(\frac{x_{i+1} - x_i}{2} f(x_i) + \frac{x_{i+1} - x_i}{2} f(x_{x+1}) \right)$$

Interpretacja geometryczna - przybliżanie pola trapezu krzywoliniowego sumą pól trapezów o wysokościach $x_{i+1} - x_i$ i podstawach $f(x_i)$, $f(x_{i+1})$



Kwadratury interpolacyjne IV

- Kwadratura (5) to *kwadratura interpolacyjna*.
  Kwadratuta interpolacyjna to kwadratura otrzymana przez całkowanie wielomianów Hermite'a (w szczególności Lagrange'a) funkcji podcałkowej f.
  Wielomian interpolacyjny Hermite'a $H_n = H_{n,f}$ jest jednoznacznie określony warunkami:

$$H_n^{(j)}(x_i) = f^{(j)}(x_i) \qquad i = 0, 1, \ldots, k, \quad j = 0, 1, \ldots, m_i - 1$$

  gdzie x_i to ustalone węzły o krotności m_i i $\sum_{i=0}^{k} m_i = n + 1$.

  Spełnia on równanie:

$$f(x) = H_{n,f}(x) + r(x) \tag{7}$$

  gdzie $r(x)$ jest resztą wzoru interpolacyjnego.
  Całkując równananie (7) otrzymujemy

$$\int_a^b p(x)f(x)dx = \int_a^b p(x)H_{n,f}(x)dx + \int_a^b p(x)r(x)dx \tag{8}$$

Kwadratury interpolacyjne V

Kwadratury interpolacyjne są więc postaci:

$$Q(f) = I_p(H_{n,f}) \tag{9}$$

Reszta jest postaci:

$$R(f) = I_p(r) \tag{10}$$

i może być wyrażona jako:

$$R(f) = \int_a^b p(x)p_{n+1}(x)f[x_0, x_1, \ldots, x_n, x]dx \tag{11}$$

gdzie

$$p_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^{k} (x - x_i)^{m_i} \tag{12}$$

Jeżeli $f \in C^{n+2}_{[a,b]}$, to resztę można zapisać jako:

$$R(f) = \frac{1}{(n+1)!} \int_a^b p(x)p_{n+1}(x)f^{(n+1)}(\xi(x))dx \tag{13}$$

Kwadratury interpolacyjne VI

- Można pokazać, że kwadratury interpolacyjne oparte na węzłach o łącznej krotności $n+1$ są rzędu co najmniej $n+1$.

Kwadratury Newtona-Cotesa I

Kwadratura Newtona-Cotesa

Kwadraturą Newtona-Cotesa przybliżającą $\int_a^b f(x)dx$ jest nazywana kwadratura postaci:

$$Q(f) = I(L_n)$$

gdzie L_n jest wielomianem interpolacyjnym Lagrange'a funkcji f opartym na równoodległych węzłach $x_0 = a, x_1 = a + h, \ldots, x_n = a + nh = b$

Dla węzłów równoodległych wielomian L_n jest postaci

$$L_n(x) = L_n(a + th) = \sum_{i=0}^{n} f(x_i) \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{t - j}{i - j} \tag{14}$$

gdzie $x_i = a + ih,\ i = 0, 1, \ldots, n,\ h := (b - a)/n$

Kwadratury Newtona-Cotesa II

Całkując prawą stronę równ. (14) otrzymujemy kwadraturę

$$Q(f) = \sum_{i=0}^{n} A_i f(x_i)$$

ze współczynnikami A_i określonymi jako:

$$A_i = h \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{t-j}{i-j} dt \tag{15}$$

Można sprawdzić, że $A_i = A_{n-i}$

Kwadratury Newtona-Cotesa III

- Przykład 1. Wzór trapezów
  Dla $n = 1$ węzłami kwadratury są krańce przedziału $x_0 = a$, $x_1 = b$
  Obliczamy współczynniki

$$A_0 = (b-a)\int_0^1 \frac{t-1}{0-1}dt = \frac{b-a}{2}$$

$$A_1 = (b-a)\int_0^1 \frac{t-0}{1-0}dt = \frac{b-a}{2}$$

  Kwadratura Newtona-Cotesa dla $n = 1$ jest równa

$$Q(f) = I(L_1) = \frac{b-a}{2}(f(a)+f(b))$$

  Otrzymaliśmy tzw. wzór trapezów

Kwadratury Newtona-Cotesa IV

- Przykład 2. Reguła Simpsona
  Dla $n = 2$ węzłami kwadratury są $x_0 = a$, $x_1 = \frac{a+b}{2}$, $x_2 = b$
  Obliczamy współczynniki

$$A_0 = \frac{b-a}{2} \int_0^2 \frac{(t-1)(t-2)}{(0-1)(0-2)} dt = \frac{b-a}{6}$$
$$A_1 = \frac{b-a}{2} \int_0^2 \frac{(t-0)(t-2)}{(1-0)(1-2)} dt = \frac{4(b-a)}{6}$$
$$A_2 = A_0$$

  Otrzymaliśmy kwadraturę Newtona-Cotesa postaci

$$Q(f) = I(L_2) = \frac{b-a}{6}\left(f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)\right)$$

  która nazywana jest wzorem parabol lub wzorem Simpsona

Można pokazać, że kwadratury Newtona-Cotesa oparte na $n+1$ węzłach są rzędu

- $n+2$ dla n parzystych
- $n+1$ dla n nieparzystych

Kwadratury Gaussa

Przestrzenie unormowane I

Przestrzeń liniowa unormowana. Przestrzeń liniową V nazywamy unormowaną, jeśli określona jest w niej funkcja zwana *normą*, która każdemu elementowi $f \in V$ przyporządkowuje liczbę rzeczywistą $||f||$ taką, że

(a) $||f|| \geq 0; \quad |f|| = 0 \Leftrightarrow f = 0$

(b) $|\alpha f|| = |\alpha| \, ||f||$

(c) $||f + g|| \geq ||f|| + ||g||$
dla dowolnych elementów $f, g \in V$ i $\alpha \in \mathbb{R}$

Przykłady przestrzeni liniowych unormowanych

- $C_{[a,b]}$ - przestrzeń funkcji ciągłych na przedziale $[a, b]$ z normą jednostają $||f|| = \max_{x \in [a,b]} |f(x)|$. Jest to przestrzeń nieskończenie wymiarowa. Podprzestrzenią nieskończenie wymiarową tej przestrzeni jest np. przestrzeń wielomianów. Wielomiany stopnia nie wyższego niż n tworzą przetrzeń $n + 1$ wymiarową. Jedną z baz tej podprzestrzeni, oznaczaną jako W_n, jest układ wielomianów postaci: $1, x, x^2, \ldots, x^n$.

Przestrzenie unormowane II

- $\tilde{C}$ - przestrzeń funkcji ciągłych o okresie 2π, w której norma jest zadana jako $||f|| = \max\limits_{-\infty<x<\infty} |f(x)| = \max\limits_{x\in[0,2\pi]} |f(x)|$.
  Podprzestrzeń liniową wymiaru $2n+1$ tej przestrzeni tworzą wielomiany trygonometryczne stopnia nie wyższego niż n, czyli $t_n(x) = a_0 + \sum\limits_{k=1}^{n} a_k cos kx + b_k sin kx$
- Na danym przedziale $[a, b]$ niech $p(x)$ będzie funkcją nieujemną zerującą się w tym przedziale na zbiorze miary zero i taką, że $\int\limits_a^b p(x)dx < \infty$. Funkcja p nazywana jest *funkcją wagową*. Przez $L_p^2[a, b]$ oznaczamy zbiór funkcji mierzalnych na $[a, b]$ i takich, że $\int\limits_a^b f^2(x)p(x)dx < \infty$. Przy tych założeniach przestrzeń $L_p^2[a, b]$ z normą równą $||f|| = \left(\int\limits_a^b f^2(x)p(x)dx\right)^{1/2}$ jest przestrzenią liniową unormowaną. Jedną z jej podprzestrzeni stanowi zbiór wielomianów.

Przestrzenie unormowane III

- Przestrzenią liniowa unormowana wymiaru N jest przestrzeń $l^2_{p,N}$, której elementami są układy N liczb rzeczywistych $f = (f_1, f_2, \ldots, f_N)$, a norma jest definiowana równością $||f|| = \left(\sum_{i=1}^{N} f_i^2 p_i \right)^{1/2}$, gdzie $p = (p_1, p_2, \ldots, p_N)$ jest danym układem liczb dodatnich. W dalszych rozważaniach elementy tej przestrzeni będziemy rozpatrywać jako układy N wartości funkcji w ustalonych punktach x_i, tzn. $f_i = f(x_i)$, $i = 1, 2, \ldots, N$.

Przestrzeń unitarna

Przestrzeń unitarna

Przestrzeń liniową V nazywamy *unitarną*, jeśli jest w niej określona funkcja zwana *iloczynem skalarnym*, która parze elementów $f, g \in V$ przyporządkowuje liczbę rzeczywistą (f, g) spełniającą następujące warunki:

(a) $(f, f) \geq 0; \quad (f, f) = 0 \Leftrightarrow f = 0$

(b) $(f, g) = (g, f)$

(c) $(\alpha f + \beta g, h) = \alpha(f, h) + \beta(g, h)$
$\forall f, g, h \in V$ i liczb rzeczywistych α, β.

Przestrzenie unitarne. Przykłady

- Przestrzeń $L_p^2[a,b]$ z iloczynem skalarnym zdefiniowanym jako:

$$(f,g) = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

- Przestrzeń $l_p^2[a,b]$ z iloczynem skalarnym zdefiniowanym jako:

$$(f,g) = \sum_{i=1}^{N} f(x_i)g(x_i)p(x_i)$$

- Każda przestrzeń unitarna jest przestrzenią unormowaną, jeśli za normę przyjmiemy $||f|| = \sqrt{(f,f)}$.

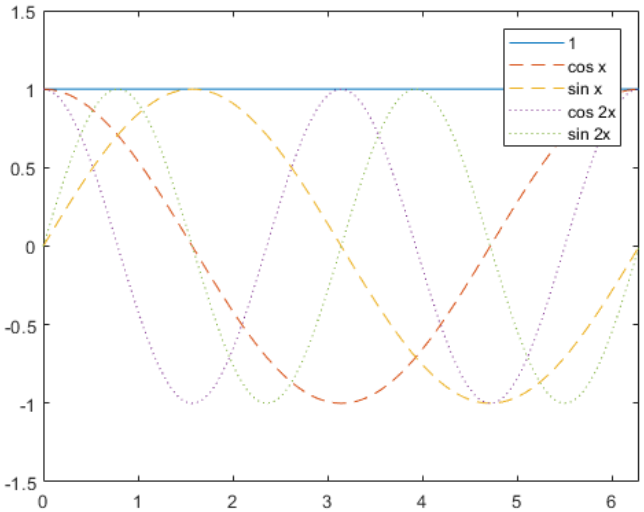
Ortogonalność

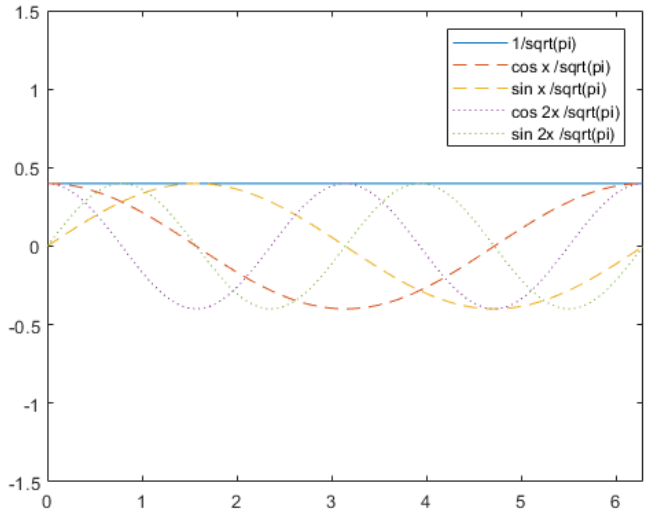
Układ ortogonalny

Jeśli $(f, g) = 0$, to mówimy, że dwa elementy są wzajemnie *prostopadłe* (ortogonalne). Skończony lub nieskończony zbiór niezerowych elementów $f_1, f_2, \ldots, f_n, \ldots$ przestrzeni unitarnej nazywamy *układem ortogonalnym*, jeśli dowolne różne elementy są wzajemnie ortogonalne: $(f_k, f_l) = 0$ dla $k \neq l$.
Jeżeli dodatkowo $(f_k, f_k) = 1$, to układ nazywamy *ortonormalnym*.
Przez ortogonalność elementu f do podprzestrzeni U rozumiemy jego ortogonalność do każdego elementu tej podprzestrzeni.
W przestrzeni unitarnej zachodzi *twierdzenie Pitagorasa*.

Ortogonalność. Przykład

Przykład układu ortogonalnego: zbiór funkcji $1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \ldots,$ w przestrzeni $L^2_{[0,2\pi]}$ z funkcją wagową $p(x) = 1$.
Normując te funkcje, dostajemy układ ortonormalny $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos 2x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin 2x}{\sqrt{\pi}},$ $\ldots$





Kwadratury Gaussa I

- Pytanie: jaki jest maksymalny rząd kwadratury opartej na ustalonej liczbie węzłów?
- Niech Q - kwadratura oparta na dowolnych węzłach $x_0, x_1, \ldots, x_k$ o dowolnych krotnościach m_i, $i = 0, 1, \ldots, k$, $\sum_{i=0}^{k} m_i = n + 1$:

$$Q(f) = \sum_{j=0}^{m_0-1} A_{j,0} f^{(j)}(x_0) + \sum_{j=0}^{m_1-1} A_{j,1} f^{(j)}(x_1) + \ldots + \sum_{j=0}^{m_k-1} A_{j,k} f^{(j)}(x_k) \quad (16)$$

W klasie takich kwadratur szukamy kwadratury o maksymalnym rzędzie przybliżającej funkcjonał liniowy

$$I_p(f) = \int_a^b p(x) f(x) dx$$

- Można pokazać, że rząd kwadratury (16) jest co najmniej taki, jak rząd kwadratur interpolacyjnych opartch na $n + 1$ węzłach

$\Rightarrow$ Poszukiwanie kwadratury o maksymalnym rzędzie można ograniczyć do kwadratur interpolacyjnych

Kwadratury Gaussa II

- Niech $Q(f) = I_p(H_{n,f})$ - dowolna kwadr. interpol. oparta na węzłach o łącznej krotności $n+1$. Korzystając z własności wielomainu interpolacyjnego Hermite'a można zapisać równość:

$$f(x) = H_{n,f}(x) + p_{n+1}(x)g(x) \tag{17}$$

gdzie

$$p_{n+1}(x) = (x - x_0)^{m_0}(x - x_1)^{m_1} \dots (x - x_k)^{m_k}$$

a więc węzły kwadratury są pierwiastkami wielomianu p_{n+1}.
Całkując równość (17) dostajemy:

$$I_p(f) = Q(H_{n,f}) + R(f)$$

gdzie reszta kwadratury jest równa

$$R(f) = \int_a^b p(x)p_{n+1}(x)g(x)dx$$

i może być interpretowana jako iloczyn skalarny (p_{n+1}, g) w przestrzeni $L_p^n[a, b]$.

Kwadratury Gaussa III

- Ze wzoru (17) wynika, że jeśli f jest wiel. stopnia m, to g jest też wielomianem, a jego stopień jest równy $m-(n+1)$

$\Rightarrow$ Znalezienie kwadratury o maksymalnym rzędzie, czyli dla wielomianów możliwie wysokiego stopnia, sprowadza się do wyznaczenia wielomianu p_{n+1} ortogonalnego do wielomianów jak najwyższego stopnia. Rozwiązaniem tego zadania jest $n+1$-szy wielomian ortogonalny na przedziale $[a,b]$ z wagą p. Jest on prostopadły, tzn. $(p_{n+1},g)=0$, do wszystkich wielomianów g stopnia mniejszego od $n+1$, a stąd $m-(n+1)<n+1$, czyli $m\leq 2n+1$. Biorąc p_{n+1}^2 stopnia $2n+2$ dostajemy:

$$0=Q(p_{n+1}^2)\neq I(p_{n+1}^2)>0$$

- W ten sposób pokazaliśmy, że kwadraturą postaci (16) o maksymalnym rzędzie, równym $2n+2$, jest kwadratura interpolacyjna, której węzłami są pierwiastki $n+1$-szego wielomianu ortogonalnego na przedziale $[a,b]$ z wagą p. Taka kwadratura nazywana jest *kwadraturą Gaussa*. Można pokazać, że jej węzły są rzeczywiste, jednokrotne i leżą wewnątrz przedziału całkowania $[a,b]$

Kwadratury Gaussa IV

- Kwadratury Gaussa są więc postaci:

$$Q(f) = \sum_{i=0}^{n} A_i f(x_i)$$

Współczynniki A_i można wyznaczyć z wzoru (15) dla kwadratur interpolacyjnych. Można dowieść, że współczynniki te są równe:

$$A_i = \frac{a_{n+1}}{a_n} \frac{||P_n||^2}{P'_{n+1}(x_i)P_n(x_i)} \tag{18}$$

gdzie a_k jest współczynnikiem przy najwyższej potędze k-tego wielomianu ortogonalnego, $P_k = a_k x^k + \ldots$

Kwadratury Gaussa V

Można też pokazać, że współczynnik A_i są równe

$$A_i = \frac{1}{\sum_{k=0}^{n} (\tilde{P}_k(x_i))^2} \tag{19}$$

gdzie $\tilde{P}_k$ są wielomianami ortonormalnymi
Wynika stąd, że współczynniki kwadratur Gaussa są dodatnie

- Twierdzenie. Można pokazać, że dla dowolnego przedziału $[a, b]$ i funkcji wagowej p ciąg kwadratur Gaussa jest zbieżny do całki

$$\int_a^b f(x)p(x)dx$$

dla wszystkich funkcji f ciągłych na $[a, b]$.

Kwadratury Gaussa. Reszta

Reszta kwadratury Gaussa $R(f) = I_p(f) - Q(f)$

Można dowieść, że jeśli $f \in C^{2n+2}_{[a,b]}$, to reszta kw. Gaussa jest równa

$$R(f) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} \int_a^b p(x) p_{n+1}^2(x) dx, \qquad \xi \in (a, b)$$

Kwadratury Gaussa. Wykorzystanie I

- Aby móc stosować kw. Gaussa dla przybliżania całek $\int_a^b p(x)f(x)dx$ musimy znać pierwiastki odpowiednich wielomianów ortogonalnych
- Koszt wyznaczenia samych węzłów (pierwiastków odpowiedniego wiel. ortogonalnego) może być na tykle duży, że stosowanie kwadratur Gaussa staje się nieopłacalne
- Przedział całkowania nie ma znaczenia $\Rightarrow$ można zastosować zamianę zmiennej w całce
  - Pytanie: Jak kwadraturę określoną na przedziale $[a, b]$ zastosować do obliczenia kwadratury zdefiniowanej na przedziale $[c, d]$
  - Stosujemy liniową zamianę zmiennej:

$$x = \alpha t + \beta$$

stąd

$$t = \frac{1}{\alpha}(x - \beta), \quad dx = \alpha dt$$

Jeśli

$$\alpha = \frac{b-a}{d-c}, \quad \beta = \frac{ad - bc}{d-c}$$

Kwadratury Gaussa. Wykorzystanie II

to odcinek $a \leq x \leq b$ jest przeprowadzany na odcinek $c \leq t \leq d$. Wynika stąd równość

$$\int_a^b p(x)f(x)dx = \alpha \int_c^d v(t)g(t)dt$$

gdzie

$$g(t) = f(\alpha t + \beta)$$

$$v(t) = p(\alpha t + \beta)$$

- Własność liniowej zmiany zmiennej w całce można wykorzystać do obliczania tych samych kwadratur dla różnych przedziałów całkowania:
  - ★ Niech kwadratura $Q(f) = \sum_{i=0}^{n} A_i f(x_i)$ spełnia równanie

$$\int_a^b p(x)f(x)dx = Q(f) + R(f)$$

Kwadratury Gaussa. Wykorzystanie III

- ★ Kwadraturę Q przekształcamy w kwadraturę $\tilde{Q}(g) = \sum_{i=0}^{n} B_i g(t_i)$, która spełnia zależność

$$\int_c^d v(t)g(t)dt = \tilde{Q}(g) + \tilde{R}(g)$$

gdzie

$$t_i = \frac{1}{\alpha}(x_i - \beta), \quad B_i = \frac{1}{\alpha}A_i, \quad i = 0, 1, \ldots, n$$

oraz

$$\tilde{R}(g) = \frac{1}{\alpha}R(f)$$

- W przypadku symetrycznej funkcji wagowej, tzn. spełniającej dla $x \in [0, \frac{b-a}{2}]$ równanie

$$p(\frac{a+b}{2} + x) = p(\frac{a+b}{2} - x)$$

węzły kwadratury Gaussa są położne symetrycznie względem środka przedziału całkowania $[a, b]$, a współczynniki A_i i A_{n-i} są sobie równe.

Kwadratury Gaussa. Przykład I

Przykład. Wykorzystanie wielomianów Legendre'a na przedziale $[-1, 1]$ do obliczenia całki $\int_2^3 g(t)dt$ z funkcją wagową $v(t) = 1$, wykorzystując kwadraturę Gaussa opartą na czterach węzłach

- Uwaga: wielomiany Legendre'a są ortogonalne z wagą 1 na tym przedziale $\rightarrow$ konstruujemy pomocniczą kwadraturę przybliżającą całkę $\int_{-1}^1 f(x)dx$, a następnie dokonujemy liniowej zamiany zmiennej
- Korzystamy z zależności rekurencyjnej dla wielomianów Legendre'a P_k i obliczamy:

$$P_3(x) = \frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x, \quad P_4(x) = \frac{35}{8}x^4 - \frac{30}{8}x^2 + \frac{3}{8}$$

- Węzły kwadratury, czyli pierwiastki P_4, są równe:

$$-x_0 = x_3 = \sqrt{\frac{15+2\sqrt{30}}{35}} \approx 0.86113$$
$$-x_1 = x_2 = \sqrt{\frac{15-2\sqrt{30}}{35}} \approx 0.33998$$

Kwadratury Gaussa. Przykład II

- Z równania (18) można wyznaczyć współczynniki kwadratury:

$$A_i = \frac{\frac{35}{8}}{\frac{5}{2}} \frac{\frac{2}{7}}{P_4'(x_i)P_3(x_i)}$$

skąd otrzymujemy:

$$A_0 = A_3 = \frac{49}{6(18+\sqrt{30})} \approx 0.34785$$
$$A_1 = A_2 = \frac{49}{6(18-\sqrt{30})} \approx 0.65214$$

- Skonstruowana pomocnicza kwadratura Q Gaussa-Legendre'a spełnia zależność

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx = Q(f) + R(f) = \sum_{i=0}^{3} A_i f(x_i) + R(f)$$

Kwadratury Gaussa. Przykład III

- Podstawiając $t = \frac{1}{2}(x+5)$ i przyjmując $f(x) = g(\frac{1}{2}(x+5))$ otrzymujemy poszukiwaną kwadraturę $\tilde{Q}$, dla której zachodzi równość:

$$\int_2^3 g(t)dt = \tilde{Q}(g) + \tilde{R}(g) = \sum_{i=0}^{3} B_i g(t_i) + \tilde{R}(g)$$

gdzie:

$$t_i = \frac{1}{2}(x+5), \quad B_i = \frac{1}{2}A_i, \quad i = 0,1,2,3$$

oraz $\tilde{R}(g) = \frac{1}{2}R(f)$

Elementy statystyki - przypomnienie

- Rozkład prawdopodobieństwa
- Dystrybuanta
- Funkcja gęstości prawodpodobieństwa
- Wartość oczekiwana
- Wariancja (odchylenie standardowe)

Elementy statystyki - cd I

- *Dystrybuanta* F. Niech P będzie rozkładem prawdopodobieństwa zmiennej x. Funkcja $F : R \to R$ jest dystrybuantą rozkładu P gdy

$$F(x) = P\{(-\infty, x]\}$$

- *Funkcja gęstości prawodpodobieństwa* f (gęstość zmiennej losowej) to funkcja o następujących własnościach:

$$\underset{x\in[a,b]}{\forall} \quad f(x) \geqslant 0 \qquad \int_a^b f(x)dx = 1$$

- Jeżeli dystrybuanta F ma gęstość, to

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} F'(x)dx$$

Elementy statystyki - cd II

- Funkcji gęstości prawdopodobieństwa f używamy do określenia *prawdopodobieństwa* zdarzenia, że zmienna x przyjmie wartość pomiędzy x a $x + dx$:

$$P\{x \leqslant x_i \leqslant x + dx\} = f(x)dx$$

- Mając funkcję gęstości prawdopodobieństwa f możemy określić związek z *dystrybuantą* rozkładu F:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx$$

- I określić prawdopodobieństwo

$$P\{x_1 \leqslant x \leqslant x_2\} = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx = F(x_2) - F(x_1)$$

Elementy statystyki - cd III

- Wartość oczekiwana zmiennej losowej x

$$\langle x \rangle = E(x) = \mu(x) = \int_a^b x f(x) dx$$

- Wariancja zmiennej losowej x

$$\sigma^2(x) = \left\langle (x - \langle x \rangle)^2 \right\rangle = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$$

- Odchylenie standardowe

$$\sigma(x) = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$$

Elementy statystyki - cd IV

- Jeżeli ciąg liczb $\{x_i\} = \{x_i : i = 1, \ldots, N\}$ stanowią zmienne losowe o funkcji gęstości prawdopodobieństwa $f(x)$, to estymatorem wartości oczekiwanej $\mu(z)$ zmiennej losowej $z(x_i)$ jest średnia z próbki

$$\bar{z} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} z(x_i)$$

- Wariancja wtedy jest równa

$$\sigma^2(z) = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} (z_i - \bar{z})^2 =$$

$$= \frac{1}{N-1} \left(\sum_{i=1}^{N} z_i^2 - \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^{N} z_i \right)^2 \right)$$

- Miarą rozrzutu zmiennych losowych z_i wokół wartości średniej jest odchylenie standardowe

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2(z)}$$

Elementy statystyki - cd V

- Zauważmy, że $\bar{z}$ jest również zmienną losową powstałą ze zmiennych z_i, przy czym każda z nich ma taką samą wariancję
  Stąd odchylenie standardowe średniej

$$\sigma^2(\bar{z}) = \sigma^2\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} z_i\right) = \frac{1}{N^2}\sum_{i=1}^{N}\sigma^2(z) = \frac{1}{N}\sigma^2(z)$$

  I do oszacowania tego odchylenia można użyć $\sigma(z)$

$$\sigma(\bar{z}) = \frac{\sigma(z)}{\sqrt{N}}$$

Metoda Monte Carlo I

- Zadanie: wyznaczyć wartość oczekiwaną zmiennej losowej $z = z(\mathbf{x})$, będącą funkcją wektora zmiennych losowych $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \ldots, x_m]$
- Rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej z opisany jest funkcją gęstości rozkładu $g(z)$

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(z(\mathbf{x}))dz = 1$$

- Natomiast rozkład prawdopodobieństwa wektora $\mathbf{x}$ opisany jest funkcją gęstości $f(\mathbf{x})$

$$\int_{V} f(\mathbf{x})d\mathbf{x} = 1$$

- Stąd wartość oczekiwana $\langle z \rangle$ jest równa

$$\langle z \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} zg(z)dz = \int_{V} z(\mathbf{x})f(\mathbf{x})d\mathbf{x}$$

Metoda Monte Carlo II

- Metoda Monte Carlo szacowania wartości całki

$$I = \int_V z(\mathbf{x}) f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \cong \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} z(\mathbf{x})$$

- Błąd powyższego oszacowania

$$\sigma(I) = \sqrt{\int_V (z - \langle z \rangle)^2 f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}} \cong \frac{\sigma(z)}{\sqrt{N}}$$

Metoda Monte Carlo III

- Najczęściej obszarem całkowania jest podzbiór przestrzeni R^M. W takim przypadku całkę można zapisać z wykorzystaniem funkcji charakterystycznej zbioru $\mathbf{1}_V$, $V \subset \Omega$

$$I = \int_V z(\mathbf{x}) f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_\Omega \mathbf{1}_V(\mathbf{x}) z(\mathbf{x}) f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

gdzie

$$\mathbf{1}_V(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1 & jeżeli \quad \mathbf{x} \in V \\ 0 & jeżeli \quad \mathbf{x} \notin V \end{cases}$$

- Obliczanie całki metodą Monte Carlo

$$I = \int_V z(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_\Omega \mathbf{1}_V(\mathbf{x}) z(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \cong \frac{\Omega}{N} \sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}_V(\mathbf{x}) z(\mathbf{x})$$

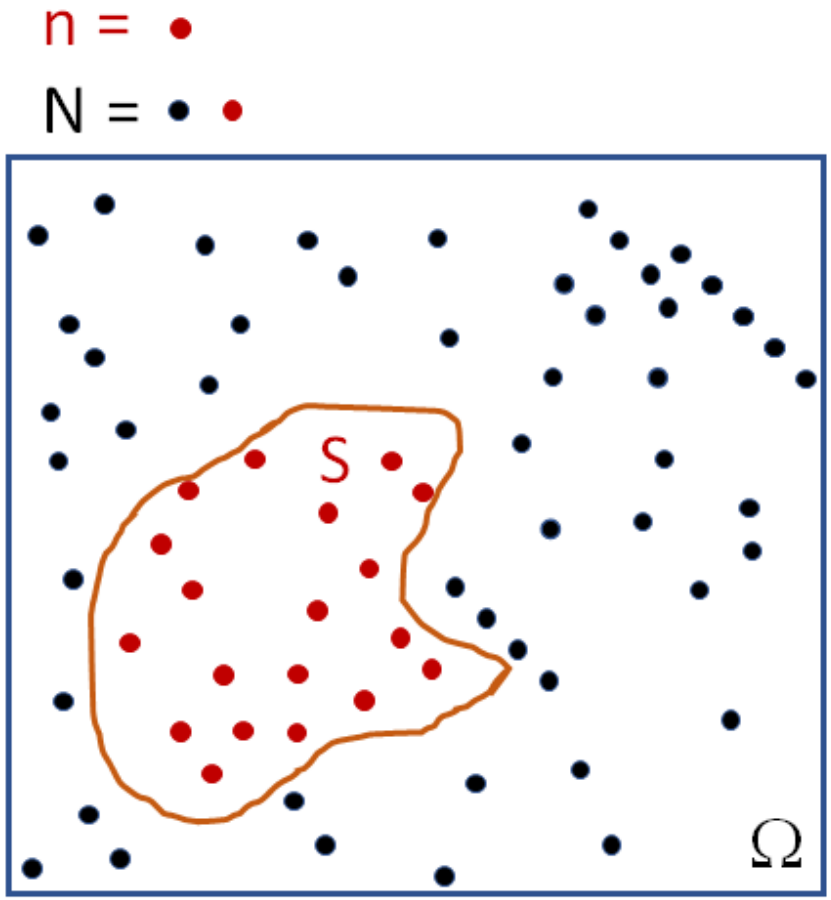
  - Dla obliczeń zakładamy, że funkcja gęstości prawdopodobieństwa jest stała w Ω
  - Efektywność metody zależy wielkości obszaru Ω w stosunku do V

Metoda Monte Carlo. Przykład I

Zadanie: wyznaczyć pole powierzchni obszaru S
n - liczba punktów wewnątrz obszaru S
N - liczba wszystkich punktów w obszarze Ω

$$S = \int_V 1 d^2\mathbf{x} = \int_\Omega 1_V d^2\mathbf{x}$$

$$S = \frac{\Omega}{N} \sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}_V = \Omega \frac{n}{N}$$



Metoda Monte Carlo. Przykład I

Zadanie: obliczyć wartość całki

$$I = \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \int_0^1 dx_3 \int_0^1 dx_4 \int_0^1 dx_5 \; g(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$$

gdzie $g = \sqrt{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5}$

- Obliczamy całkę metodą trapezów

$$\int_0^1 f(y)dy = h\left[\frac{f(y_0) + f(y_n)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(y_i)\right] \qquad y_0 = 0, \; y_n = 1$$

$$I_{trap} = h^5 \sum_{i=0}^{n} w_i \sum_{j=0}^{n} w_j \sum_{k=0}^{n} w_k \sum_{l=0}^{n} w_l \sum_{m=0}^{n} w_m \, g(x_i, x_j, x_k, x_l, x_m)$$

$$h = \frac{1}{n} \qquad w_{i,j,k,l,m} = \begin{cases} \frac{1}{2} & i,j,k,l,m = 0, n \\ 1 & i,j,k,l,m = 1, 2, \ldots, n-1 \end{cases}$$

Metoda Monte Carlo. Przykład II

- Obliczamy całkę metodą Monte Carlo

$$I_{MC} = \frac{\Omega}{N} \sum_{i=1}^{N} g(\mathbf{X}) \qquad \Omega = \Delta^5, \quad \Delta = 1$$

gdzie $\mathbf{X} = [X_1, X_2, X_3, X_4, X_5]$ jest wektorem zmiennych losowych